구현 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Semi-Project · 노마드픽(NomadPick) - RPA 기반 개인 맞춤형 여행상품 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	구현 / 2026-11-11 ~ 2026-11-18 (6일, 48시간)
작성일	2026-11-18

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	기능 구현 목록	구현 현황, 기능별 구현 내역, 주요 이슈, 소스코드 관리 현황	홍기흥, 전원

1. 기능 구현 목록

1.1 구현 현황 요약

구분	계획	완료	부분 완료	미구현	완료율
사용자 기능	7	7	0	0	100%
RPA·데이터 기능	5	4	1	0	90%
관리자·연계 기능	2	2	0	0	100%
합계	**14**	**13**	**1**	**0**	**96%**

1.2 기능별 구현 내역

ID	기능	요구사항	담당	구현 내용	상태
F-01	회원가입·로그인	FR-01	김길동, 이오리	bcrypt 해시, JWT 발급, 만료 시 로그인 화면 이동	완료
F-02	선호 설정	FR-02	이오리, 박미금	지역 다중 선택, 예산 슬라이더, 출발월·기간·테마·동행 저장	완료
F-03	오늘의 특가 목록	FR-03	이오리, 김길동	필터·정렬·페이지, Flexbox 카드, 수집 시각 표시	완료
F-04	상품 상세	FR-04	이오리	Plotly 30일 가격 추이, 국내선 항공편 표, 원문 링크	완료
F-05	맞춤 추천	FR-05	박미금	scikit-learn 코사인 유사도 + 가점, Top 10·추천 사유	완료
F-06	관심 상품	FR-06	이오리, 김길동	관심 등록 시 가격 저장, 하락 시 배지 표시	완료
F-07	추천 엑셀 다운로드	FR-07	박미금	pandas → openpyxl, 메모리 버퍼 스트리밍 응답	완료
F-08	특가 수집 봇	FR-08	홍기흥	Playwright 사람 같은 브라우저 + 여행사별 파서 3종, `selectors.json`, 2초 간격·재시도	완료
F-09	정제·적재	FR-09	박미금, 홍기흥	가격·박일·출발일 표준화, 중복 제거, 일괄 upsert	완료
F-10	공공데이터 수집	FR-10	홍기흥	국토교통부 국내항공운항정보(공항·국내선 운항) 수집, 도시-공항 ID 매핑	완료
F-11	가격 이력 저장	FR-11	김길동	수집마다 가격 스냅샷 저장, 상품·시각 복합 인덱스	완료
F-12	일일 엑셀 리포트	FR-12	박미금	여행사·지역별 집계 시트 생성 완료, Seaborn 차트 삽입은 배포 단계 보완	부분 완료
F-13	수집 모니터링	FR-13	김길동, 이오리	여행사별 성공률·오류 로그 대시보드	완료
F-14	항공편 정보 반영	FR-14	박미금	국내 상품 출발일 국내선 항공편·최저 운임 표시	완료

1.3 구현 중 주요 이슈 및 조치

이슈	원인	조치
Requests 요청 시 특가 목록 0건, 모두투어 Access Denied	특가 목록이 JavaScript로 렌더링되고, 모두투어는 봇형 HTTP 요청 차단	Playwright로 일반 사용자 Chrome과 같은 조건(UA·로케일·자동화 흔적 제거·스크롤)으로 렌더링 후 수집, robots.txt RFC 9309 준수
가격 파싱 오류	"1,290,000원~", "129만원", "특가 99만" 등 표기 상이	정규식 기반 `parse_price` 함수, 표기 유형별 단위 테스트 22건
같은 상품이 여러 기획전에 중복 노출	기획전별로 동일 상품 반복	(여행사, 상품 코드, 출발일) 키로 중복 제거 후 upsert
TiDB 연결 끊김	유휴 연결 타임아웃	SQLAlchemy `pool_pre_ping`, `pool_recycle=280` 적용

1.4 주요 코드

사람과 같은 브라우저 접근 (`rpa/collector/browser.py`)

```
def visit(self, url: str, referer: str | None = None) -> PageResult:
    def _go():
        self._respect_interval()                    # 요청 간격 2초 + 불규칙 대기
        resp = self._page.goto(url, wait_until="domcontentloaded", referer=referer)
        if resp.status in (403, 429) or resp.status >= 500:
            raise RuntimeError(f"HTTP {resp.status}")  # 차단·오류 → 재시도
        self._page.wait_for_load_state("networkidle")
        self._behave()                              # 마우스 이동·단계별 스크롤
        return PageResult(self._page.url, resp.status, self._page.content())
    return retry(_go, url)                          # 3회 재시도 (2·4·8초)
# 컨텍스트: 실제 Chrome UA·sec-ch-ua·ko-KR·Asia/Seoul, navigator.webdriver 제거
```

가격 표준화 (`rpa/cleaner/normalize.py`)

```
def parse_price(text: str | None) -> int | None:
    t = str(text).replace(",", "").replace(" ", "")
    if m := re.search(r"(\d+)만(\d)천", t):          # 99만9천원
        return int(m.group(1)) * 10_000 + int(m.group(2)) * 1_000
    if m := re.search(r"(\d+(?:\.\d+)?)만", t):      # 129만원, 특가 69.9만
        return int(round(float(m.group(1)) * 10_000))
    m = re.search(r"(\d{4,})", t)                   # 1,290,000원~
    return int(m.group(1)) if m else None
df["price_num"] = df["price"].map(parse_price)
df = df[valid].drop_duplicates(["code", "depart_date"])
```

1.5 소스코드 관리 현황 (11-18 기준)

저장소	언어 / 도구	커밋	PR(병합)	주요 담당
`nomadpick (backend · frontend)`	Python(FastAPI), HTML·CSS·JS	142	31	김길동, 이오리, 박미금
`nomadpick (rpa · docs)`	Python 3.11.9	88	19	홍기흥, 박미금

```
nomadpick/
├─── backend/app/
│    ├─── routers/       # auth, preferences, products, recommendations, favorites, rpa, admin
│    ├─── services/      # recommend.py (코사인 유사도), excel.py, ingest.py
│    └─── models.py      # SQLAlchemy 모델 (10개 테이블)
├─── frontend/          # index.html, recommend.html, product.html, js/, css/ (Netlify 배포)
├─── rpa/
│    ├─── collector/     # browser.py(Playwright), agencies.py(3개 여행사), robots.py, sample_site.py
│    ├─── cleaner/       # normalize.py (가격·일정 표준화)
│    ├─── public_data/   # molit_flight.py (국토교통부 국내항공운항정보)
│    ├─── report/        # daily_report.py (pandas·Seaborn·Matplotlib·Plotly)
│    └─── selectors.json  # 여행사별 CSS 셀렉터
└─── Dockerfile · docker-compose.yml · render.yaml · .github/workflows/deploy.yml
```

- 모든 기능은 `feature/*` → Pull Request → 1인 이상 리뷰 후 병합(리뷰 코멘트 96건)
- pytest 76건 작성(TiDB 테스트 DB), PR마다 GitHub Actions에서 자동 실행
- 서비스 키·DB 정보는 저장소에 포함하지 않음(`.env.example`만 공유)